Informe TP LRU Cache — simulación Tweener

Integrantes: CASAS, GONZALO AGUSTIN (44004892) · LOMBARDO, YERIMEN (42115925). Algoritmos y Estructuras de Datos, UNLaM, 2.º cuatrimestre 2026.

Simulación y parámetros

Cada corrida procesa 1.600.000 pedidos (80.000 usuarios × 20 posteos, generados con `generador 2026 80000 300`: semilla 2026, G = 300) sobre 50.000 posteos de 148 bytes, con capacidades 10, 100, 1000 y 5000. Se mide solo el tiempo total; los promedios por posteo y por usuario salen de dividirlo. Antes de medir se lee todo el archivo (calentamiento), así que las lecturas salen de la memoria del sistema operativo; el modo con seek es un costo simulado: lleva el puntero al final del archivo antes de cada lectura. Máquina: Windows, MinGW GCC 14.2, reloj de 1 ms; la corrida más corta sin caché dura 1,13 s. Las 54 corridas están en `informe/resultados.csv`.

Resultados

La caché acelera hasta 16,6 veces cuando los pedidos se repiten (concentrado, Parte 2, capacidad ⩾ 1000), pero puede ser 37 veces más lenta que no tenerla (ordenado, Parte 2, capacidad 5000). La tabla da, en modo directo, cuántas veces más rápida es cada corrida que la misma sin caché (×1 = igual; menos de ×1 = más lenta).

Lote (sin caché)	Variante	Cap. 10	Cap. 100	Cap. 1000	Cap. 5000
Concentrado (4,24 s)	Parte 1	×0,94	×1,03	×5,2	×5,2
Concentrado (4,24 s)	Parte 2	×0,90	×1,15	×15,7	×16,6
Disperso (6,58 s)	Parte 1	×0,90	×0,73	×0,31	×0,05
Disperso (6,58 s)	Parte 2	×0,91	×0,87	×0,84	×0,85
Ordenado (1,13 s)	Parte 1	×7,6	×6,2	×2,0	×0,43
Ordenado (1,13 s)	Parte 2	×4,6	×1,4	×0,17	×0,03

Aciertos (iguales en las dos partes y en los dos modos): concentrado 3,3 %, 33 %, 99,98 % y 99,98 %; disperso 0,02 %, 0,2 %, 2,0 % y 10 %; ordenado 96,9 % con cualquier capacidad. En todas las corridas aciertos + fallos = 1.600.000 y lecturas = fallos.

¿Cuándo mejora la caché y cuándo no?

La caché mejora el tiempo solo cuando la mayoría de los pedidos son aciertos: un acierto ahorra una lectura (0,7 a 4,1 µs), pero cada pedido paga la búsqueda y cada fallo, además, el alta y el descarte.

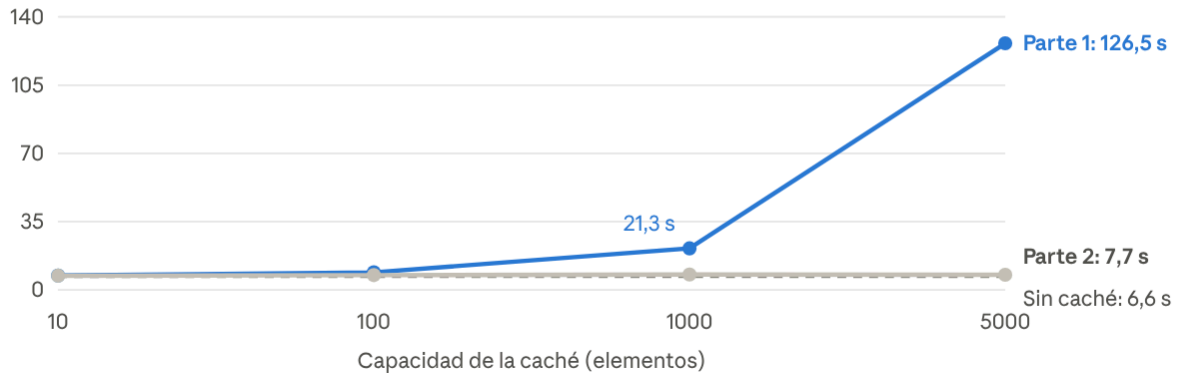
- **Mejora:** en el concentrado con capacidad ⩾ 1000 entran los 300 posteos del grupo; la Parte 2 tarda 0,26 s y la Parte 1 0,81 s, contra 4,24 s sin caché. En el ordenado cada id se pide 32 veces seguidas (96,9 % de aciertos): la Parte 1 con capacidad 10 tarda 0,15 s contra 1,13 s.
- **No mejora:** en el disperso los posteos casi no se repiten (10 % de aciertos con capacidad 5000) y las dos partes tardan más que sin caché.
- **Tampoco con una caché chica para lo que se repite:** en el concentrado con capacidad 10 (3,3 % de aciertos) las dos partes son más lentas que sin caché; con 100 (33 %) apenas empatan.

¿A partir de qué capacidad deja de convenir la Parte 1?

La Parte 1 deja de convenir a partir de unos 100 elementos en la caché: con capacidad 100 ya es 19 % más lenta que la Parte 2 en el disperso, con 1000 es 2,7 veces más lenta y con 5000, 16 veces.

Disperso: la Parte 1 pasa de 7,3 s a 126 s; la Parte 2 queda cerca de 7,7 s

Tiempo total de la corrida en segundos, modo directo, 1.600.000 pedidos



informe/resultados.csv · lote disperso, modo directo, semilla 2026, 80.000 usuarios

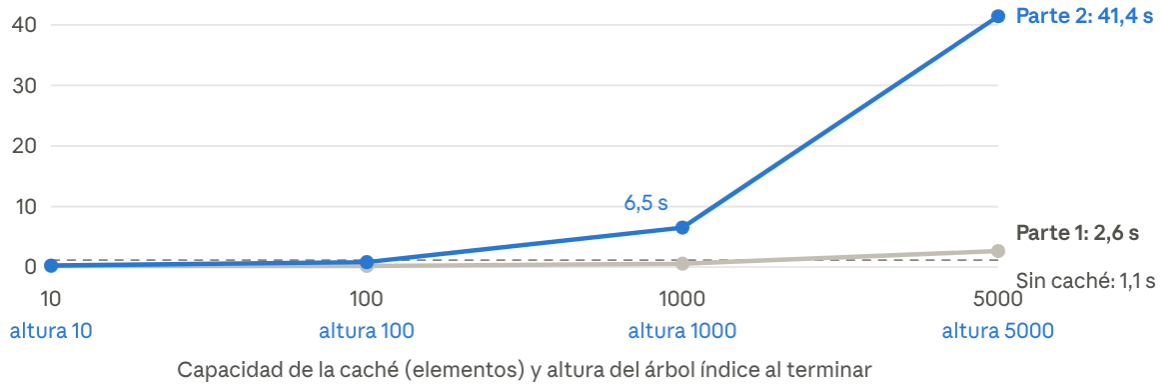
En la lista simple cada fallo recorre la lista entera dos veces (al buscar y al agregar): con 5000 elementos suma unos 75 µs por pedido, contra 4,1 µs de leer el posteo. La Parte 2 busca en el árbol (altura 34) y su costo casi no cambia. Cuenta lo que tiene la lista, no la capacidad: en el concentrado nunca pasa de 300 elementos y la Parte 1 rinde igual con 1000 que con 5000.

¿Qué pasa con el árbol índice en el lote ordenado?

En el lote ordenado el árbol índice degenera en una lista: su altura es igual a la capacidad (5000 niveles con capacidad 5000), y la Parte 2 tarda 41,4 s, 37 veces más que sin caché y 16 veces más que la Parte 1.

Ordenado: la altura del índice es igual a la capacidad y la Parte 2 llega a 41 s

Tiempo total de la corrida en segundos, modo directo, 1.600.000 pedidos (96,9 % aciertos)



Capacidad de la caché (elementos) y altura del árbol índice al terminar

informe/resultados.csv · lote ordenado, modo directo, semilla 2026, 80.000 usuarios

Cada clave nueva es mayor que las anteriores y se engancha a la derecha de la última: el árbol queda como una cadena, y el posteo que se repite es justo el más nuevo, al fondo. Cada uno de los 1.550.000 aciertos recorre los 5000 niveles; con 5000 claves al azar (disperso) la altura es 34. La Parte 1, en cambio, lo encuentra en el primer nodo, porque el más reciente está al principio de la lista.

Modo con seek y conclusiones

Con seek, una lectura pasa de 2,6 a 3,3 µs en el concentrado, de 4,1 a 5,0 µs en el disperso y de 0,7 a 3,3 µs en el ordenado, donde se pierde la lectura secuencial (tiempo sin caché / 1.600.000 lecturas). Los contadores son idénticos en los dos modos y las conclusiones no cambian: la caché gana más donde ya ganaba. Por ejemplo, la Parte 1 en el ordenado con capacidad 10 pasa de 7,6 a 18,3 veces más rápida que sin caché.

- La caché conviene cuando los pedidos se repiten y lo que se repite entra en ella; cuanto más cara es la lectura, más conviene.
- La Parte 2 es la opción general: su costo casi no depende de la capacidad, salvo con claves que llegan ordenadas.
- La Parte 1 sirve solo con capacidades chicas (hasta unos 100 elementos en la lista) o cuando lo que se repite es lo más reciente, como en el ordenado.
- Un árbol índice balanceado (por ejemplo AVL) evitaría la degeneración del lote ordenado: la altura con 5000 claves quedaría entre 13 y 17 niveles en lugar de 5000.